Uso de Metodología ICONIX

Metodología

- Consiste en un lenguaje de modelamiento y un proceso.
- El lenguaje de modelamiento es la notación gráfica (incluye diferentes tipos de diagramas)
- El proceso define quien debe hacer qué, cuando y como alcanzar un objetivo.

Metodología Ágil

- Los desarrolladores: necesitamos obtener aplicaciones en menor tiempo, más vistosas y de menor costo.
- Los usuarios: exigen calidad, sistemas fáciles de mantener, extender y modificar.
- La realidad de la industria del software de gestión impone la adopción de procesos ágiles de desarrollo para lograr competitividad.
- El objetivo principal de un método ágil es minimizar la documentación de desarrollo empleándola fundamentalmente como vehículo de comprensión de problemas dentro del grupo de trabajo y de comunicación con los usuarios.

Metodología ICONIX

- Es un proceso simplificado en comparación con otros procesos más tradicionales, que unifica un conjunto de métodos de orientación a objetos con el objetivo de abarcar todo el ciclo de vida de un proyecto.
- Presenta claramente las actividades de cada etapa y exhibe una secuencia de pasos que deben ser seguidos.
- Está entre la complejidad del RUP (Rational Unified Processes) y la simplicidad de XP (Extreme Programming).

Características de ICONIX

- **Iterativo e incremental:** varias iteraciones ocurren entre el desarrollo del modelo del dominio y la identificación de los casos de uso. El modelo estático es incrementalmente refinado por los modelos dinámicos.

Carla Rebeca Patricia de San Martin Oliva

- **Trazabilidad:** cada paso está referenciado por algún requisito. Se define trazabilidad como la capacidad de seguir una relación entre los diferentes "artefactos de software" producidos.
- **Dinámica del UML:** La metodología ofrece un uso "dinámico" del UML por que utiliza algunos diagramas del UML, sin exigir la utilización de todos, como en el caso de RUP.

Tareas de ICONIX

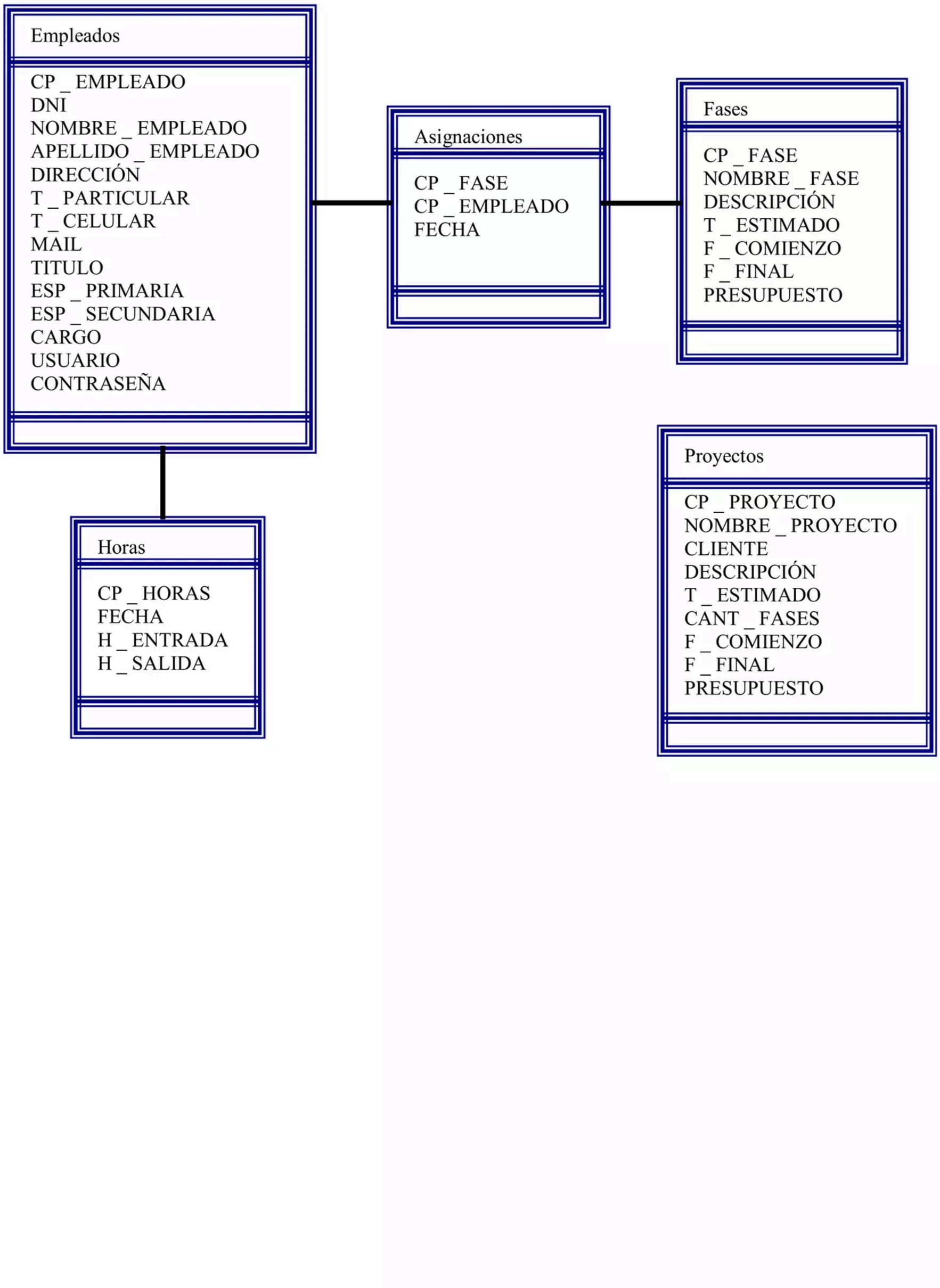
- Análisis de Requisitos.
  - Modelo de Dominio.
  - Prototipación Rápida.
  - Modelo de Casos de Uso.
- Análisis y Diseño Preliminar.
  - Descripción de Casos de Uso.
  - Diagrama de Robustez.
- Diseño.
  - Diagrama de Secuencia.
- Implementación.
  - Escribir /Generar el Código.

Análisis de Requisitos

- Se realiza un relevamiento de todos los requisitos que en principio deberían ser parte del sistema.
- Se debe capturar información sobre lo que les gusta y lo que les desagrada a los usuarios.

- **Modelo de Dominio:**

  - Con los requisitos se construye el diagrama de clases, que representa el modelo estático del sistema.

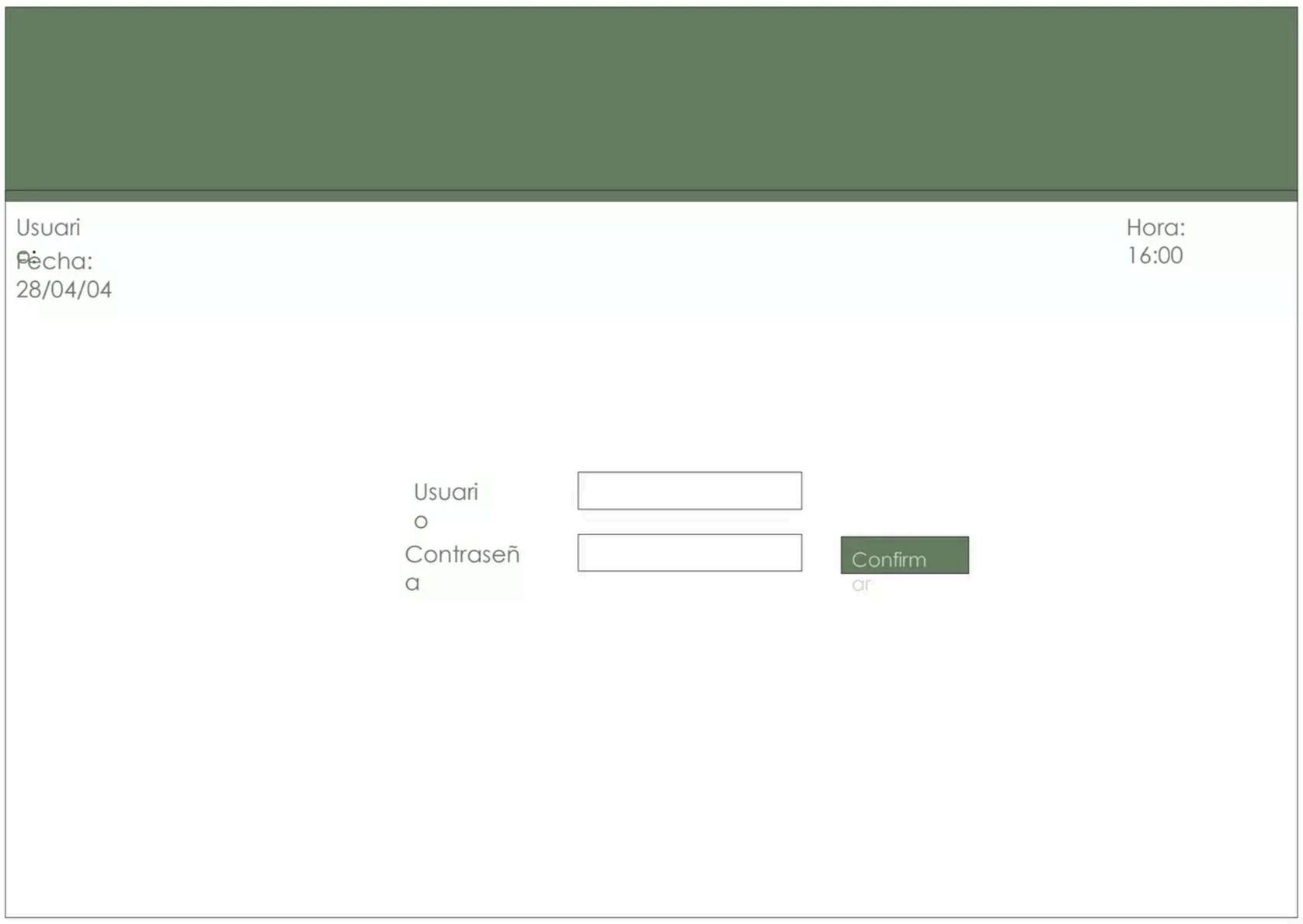


- **Prototipación Rápida:**

  - Se usa para simular el diseño del sistema.
  - Se espera que los usuarios lo evalúen como si fuera el sistema final.
  - Los cambios al prototipo son planificados con los usuarios antes de llevarlos a cabo.

- El proceso se repite y finaliza cuando los usuarios y analistas están de acuerdo en que el sistema ha evolucionado lo suficiente como para incluir todas las características necesarias o cuando es evidente que no se obtendrá mayor beneficio con una iteración adicional.

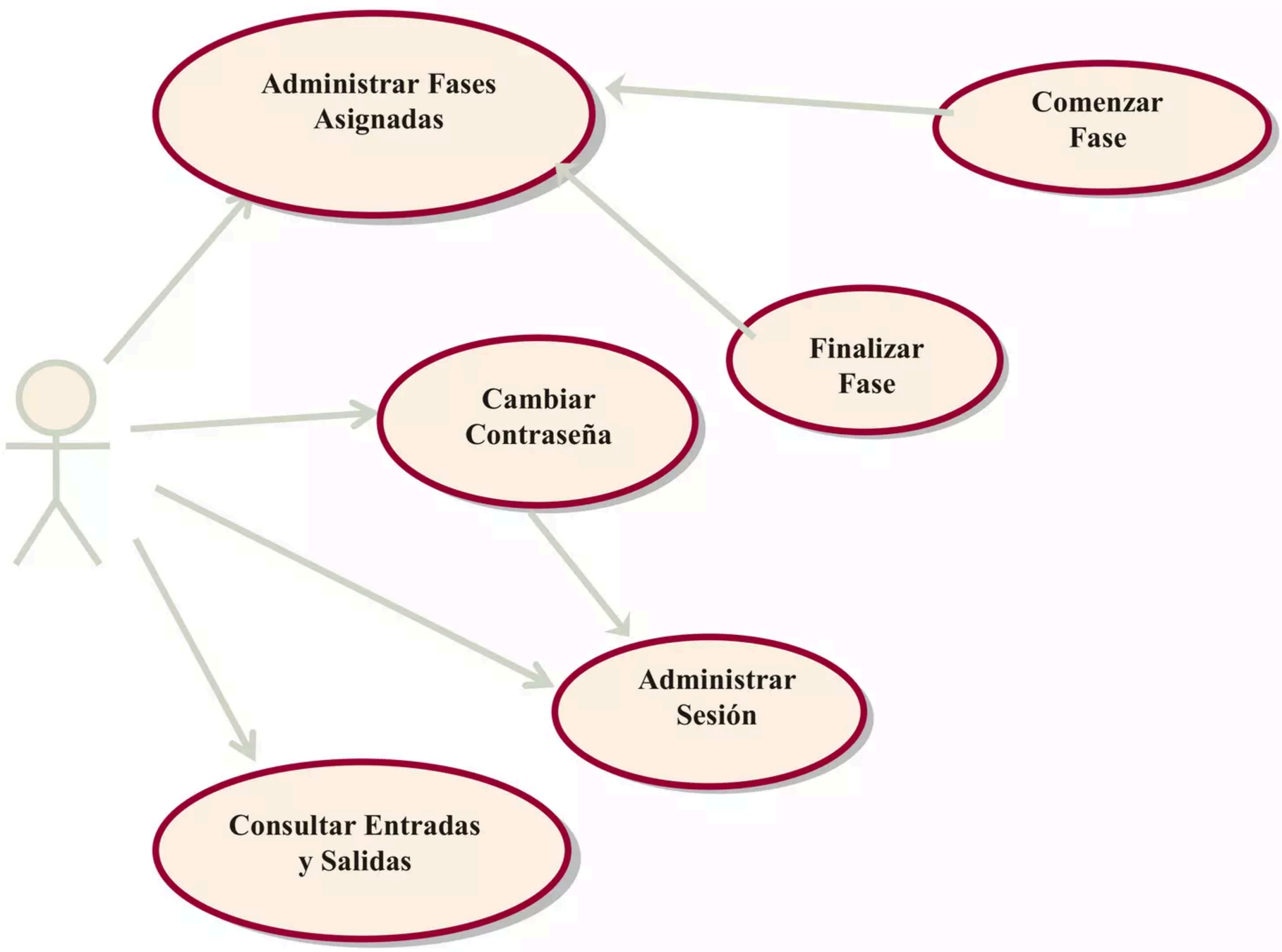
Inicio de Sesión



➢Modelo de Casos de Uso:

- El modelo de los casos de uso comprende los actores, el sistema y los propios casos de uso.

- Los casos de uso permiten a los usuarios estructurar y articular sus deseos; les obligan a definir la manera como querrían interactuar con el sistema, a precisar qué informaciones quieren intercambiar y a describir lo que debe hacerse para obtener el resultado esperado.



Análisis y Diseño Preliminar

- **Descripción de Casos de Uso:**

  - Los Casos de Uso describen bajo la forma de acciones y reacciones el comportamiento de un sistema desde el punto de vista de un usuario; permiten definir los límites del sistema y las relaciones entre el sistema y el entorno.

Administrar Sesión

Resumen

Código	01
Nombre	Administrar Sesión
Versión	6.0
Descripción	El empleado podrá administrar su sesión en el sistema, realizando la conexión y desconexión.
Actores	Empleado: persona que trabaja en la empresa. Administrador: empleado que desempeña este cargo en la empresa Usuario: empleado que desempeña este cargo en la empresa
Frecuencia	Alta

Curso Normal

Precondición	El empleado se conectó a la Intranet a través del Explorer.
Nro	**Paso**
1	El empleado ingresa su nombre de usuario y contraseña y selecciona “Confirmar”
2	El sistema verifica que: - El nombre de usuario sea correcto {Ex. 2.1} - La contraseña sea correcta {Ex. 2.2} - El cargo que ocupa el empleado
3	Si el empleado tiene el cargo de [Administrador] El sistema muestra el menú de opciones para Administrador.
4	Si el empleado tiene el cargo de [Usuario] El sistema muestra el menú de opciones para Usuario.
5	Si el empleado selecciona la opción “Cerrar Sesión” del menú {Sf 5.1}

Subflujos

<5.1>	Cerrar Sesión
Nro	**Paso**
1	El sistema descarga los datos de sesión del empleado.

2	El sistema regresa a la pantalla de inicio de sesión.

Excepciones

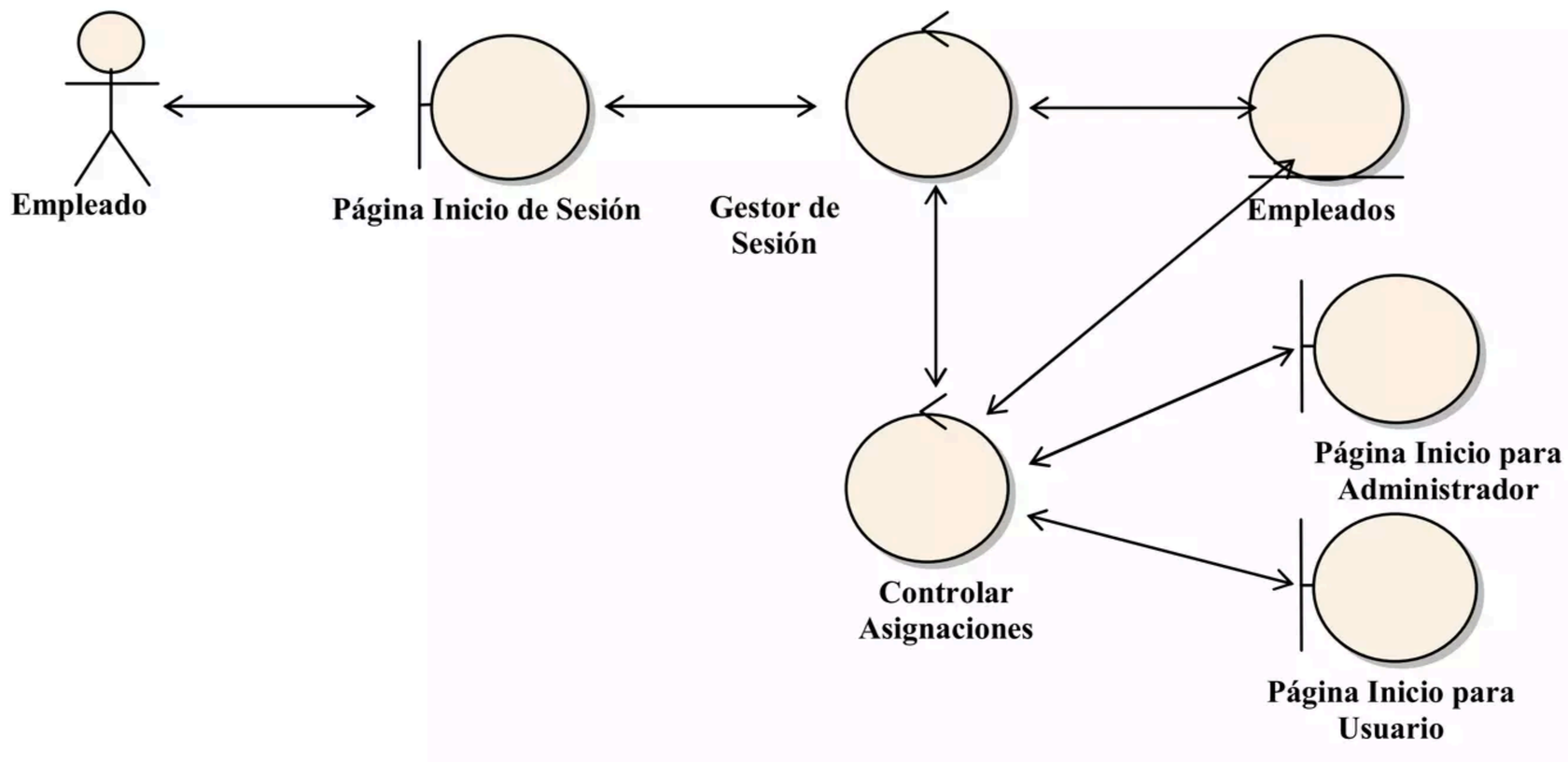
<2.1>	Nombre Incorrecto
Nro	**Paso**
1	El sistema registra y verifica el número de acceso.
2	Si [número de acceso es 1 o 2] El sistema muestra la pantalla de mensaje de nombre incorrecto.
3	Si [número de acceso es 3] El sistema cierra el navegador web.

<2.2>	Contraseña Incorrecta
Nro	**Paso**
1	El sistema registra y verifica el número de acceso.
2	Si [número de acceso es 1 o 2] El sistema muestra la pantalla de contraseña incorrecta.
3	Si [número de acceso es 3] El sistema cierra el navegador web.

- **Diagrama de Robustez:**

  - Ilustra gráficamente las interacciones entre los objetos participantes de un caso de uso. Los que pueden ser:

    - Objetos de interfaz. (Pantallas)
    - Objetos entidad. (Almacenamientos)
    - Objetos de control. (Gestores)



Diseño

- **Diagrama de Secuencia:**

  - Es el núcleo del modelo dinámico y muestra todos los cursos alternos que pueden tomar los casos de uso.

  - Especifica el comportamiento. La representación se concentra sobre la expresión de las interacciones.

  - Se componen de 4 elementos que son: el curso de acción, los objetos, los mensajes y los métodos.

Implementación

- **Escribir /Generar el Código:**

  - La importancia de la interactividad, accesibilidad y navegación en el software harán que el usuario se sienta seguro y cómodo al poder hacer uso de la aplicación sin inconvenientes.
  - Pero además debemos tener en cuenta factores como:

- La Reusabilidad**: que es la posibilidad de hacer uso de los componentes en diferentes aplicaciones.**

- La Extensibilidad**: que consiste en modificar con facilidad el software.**

- La Confiabilidad**: realización de sistemas descartando las posibilidades de error.**

  - Realizar pruebas. Test de casos, datos y resultados. Test de integración con los usuarios para verificar la aceptación de los resultados.

Conclusiones

- Lo original de la metodología es la definición de un proceso ágil para obtener la especificación de requerimientos y modelar el comportamiento de sistemas, utilizando el lenguaje de modelamiento unificado (UML).

- Es una alternativa para la comunidad informática dedicada al desarrollo de sistemas de gestión pequeños y medianos, que favorece la participación de los usuarios finales y la documentación de todo el proceso.

- La metodología ICONIX resuelve el 80% de los desarrollos de software utilizando sólo un 20% de los modelos definidos en UML. No descarta la utilización de ninguno de los modelos, en los casos en que sea necesario, sino que define un conjunto mínimo de modelos y un proceso dinámico de desarrollo, utilizable en la mayoría de los casos.

- La participación y el compromiso de los usuarios finales es uno de los pilares fundamentales de las metodologías ágiles que permite verificar la completitud y el cumplimiento de los requisitos. Esto se logra en Iconix con la participación de los usuarios en la prototipación temprana, en la descripción de los casos de uso y en las pruebas del sistema.

- Como programadora creo que a pesar de que ICONIX se encuentra en una etapa experimental, la metodología es entendible y me enseñó aspectos de las etapas de Análisis y Diseño que no había visto en la carrera, como ser la descripción de casos de uso, que es un modelo usado muy frecuentemente. La prototipación que me da una idea clara de cómo se materializara el sistema y el modelos de dominio que me indica cuales son los datos que el sistema deberá mantener. Por lo que opino que reúne todas las condiciones deseables para que un programador la use.

Carla Rebeca Patricia de San Martin Oliva

Carla Rebeca Patricia de San Martin Oliva

Carla Rebeca Patricia de San Martin Oliva